HEAPSORT

Amanda Ozava Fernandes

<amanda.ozava@hotmail.com>

Classificação e Pesquisa de Dados

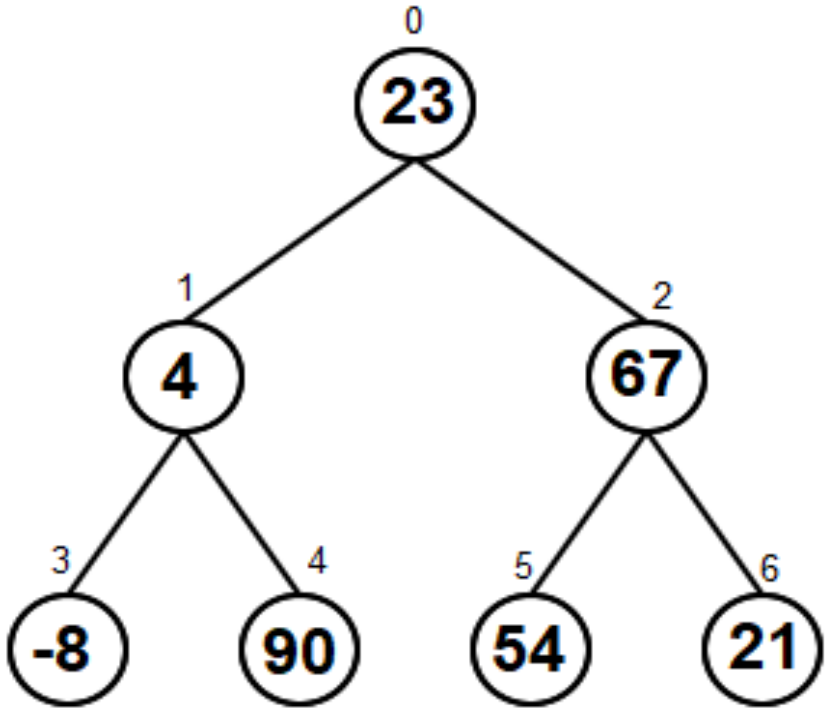
O HeapSort

- Desenvolvido em 1964, por Robert W. Floyd e J.W.J. Williams.
- Faz parte da família de algoritmos de ordenação por seleção.
- Desenvolvido com um intuito de um ordenar dados tendo um consumo reduzido de memória.

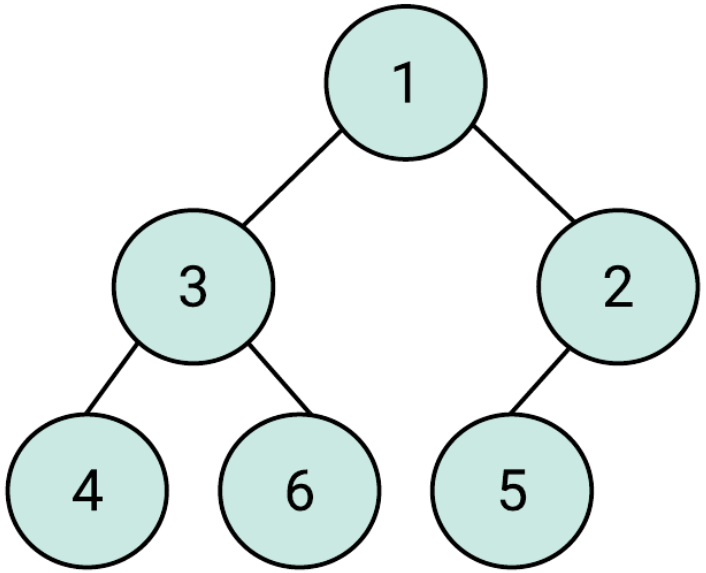
Montagem de um HEAP

23	4	67	-8	90	54	21
0	1	2	3	4	5	6

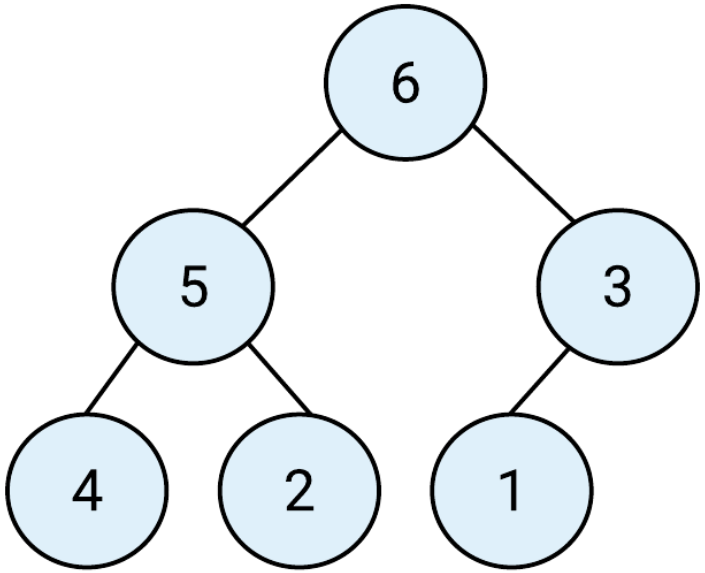
NÓ PAI = i
FILHO DIREITO = 2i+1
FILHO ESQUERDO = 2i+2



HEAP



Min heap



Max Heap

HeapSort – Pseudo código

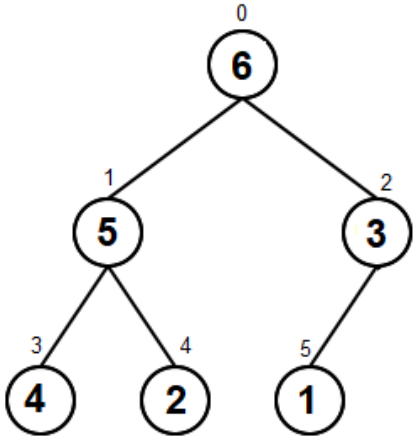
- Passo 1: A partir de um conjunto de dados, utilizar uma função para criar um Max Heap
- Passo 2: Colocar o valor da posição 0 (maior valor do vetor) no final do vetor
- Passo 3: Colocar o valor que estava na ultima posição do vetor na posição 0.
- Passo 4: Repetir o processo retirando a ultima posição para montagem de um novo HEAP, até acabar os elementos do vetor.

HeapSort - Código

```
void HeapSort(int *vet, int N)
{
    int i, aux;
    for(i=(N-1)/2;i>=0;i--)
        criaHeap (vet, i, N-1);

    for (i=(N-1); i>=1;i--){
        aux= vet[0];
        vet[0]=vet[i];
        vet[i]=aux;
        criaHeap(vet, 0, i-1)

    }
}
```

Cria o HEAP a partir dos dados do vetor vet

5	6	1	4	2	3
0	1	2	3	4	5



6	5	3	4	2	1
0	1	2	3	4	5

HeapSort - Código

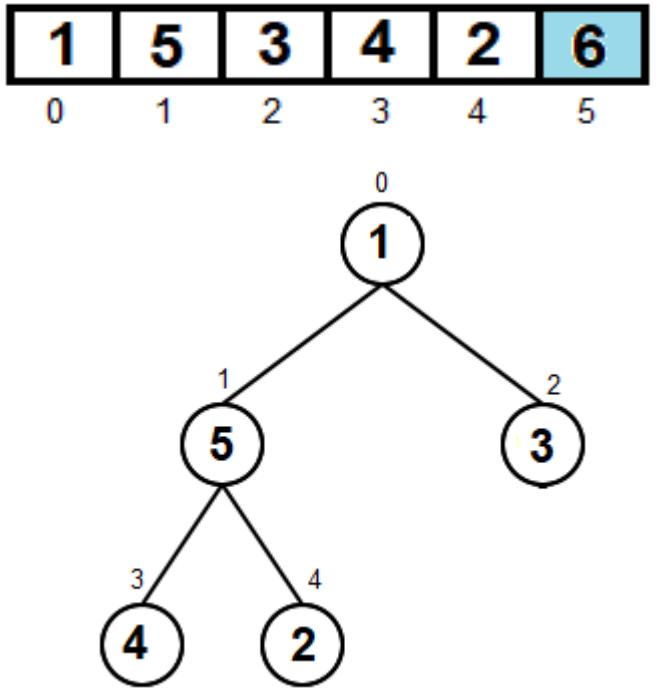
```
void HeapSort(int *vet, int N)
{
    int i, aux;
    for(i=(N-1)/2;i>=0;i--)
        criaHeap (vet, i, N-1);

    for (i=(N-1); i>=1;i--){
        aux= vet[0];
        vet[0]=vet[i];
        vet[i]=aux;
        criaHeap(vet, 0, i-1)

    }
}
```

Troca a primeira com a ultima posição do vetor.

6	5	3	4	2	1
0	1	2	3	4	5

1	5	3	4	2	6
0	1	2	3	4	5

HeapSort - Código



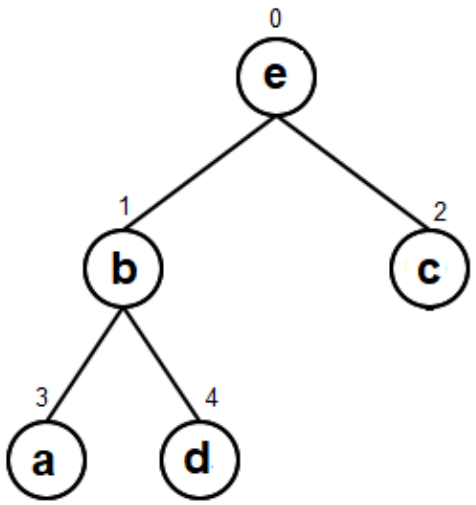

```
void HeapSort(int *vet, int N)
{
    int i, aux;
    for(i=(N-1)/2;i>=0;i--)
        criaHeap (vet, i, N-1);

    for (i=(N-1); i>=1;i--){
        aux= vet[0];
        vet[0]=vet[i];
        vet[i]=aux;
        criaHeap(vet, 0, i-1)

    }
}
```

Reconstrói o Heap

Heap Sort - Código

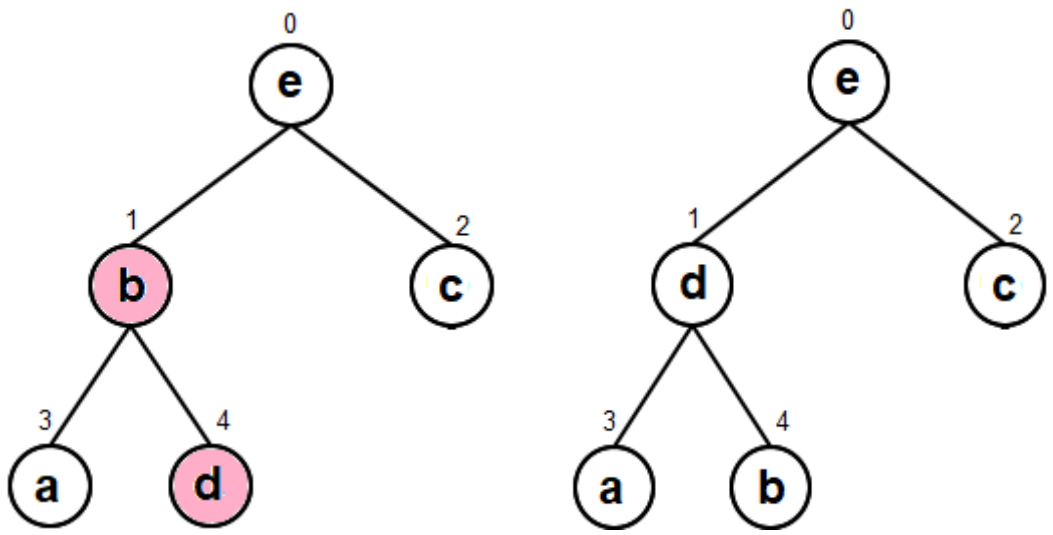
```
void criaHeap (int *vet, int i, int f)
{
    int aux = vet[i];
    int j= i *2 + 1;
    while (j<=f){
        if(j<f)
            if (vet[j]<vet[j+1])
                j= j +1;
        if(aux<vet[j]){
            vet[i]=vet[j];
            i=j;
            j = 2* i +1;
        }else
            j=f+1;
    }
    vet[i]=aux;
}
```

O nó pai tem dois filhos?
Qual é o maior??



HeapSort - Código

```
void criaHeap (int *vet, int i, int f)
{
    int aux = vet[i];
    int j= i *2 + 1;
    while (j<=f){
        if(j<f)
            if (vet[j]<vet[j+1])
                j= j +1;
        if(aux<vet[j]){
            vet[i]=vet[j];
            i=j;
            j = 2* i +1;
        }else
            j=f+1;
    }
    vet[i]=aux;
}
```



Filho maior que o pai?
Filho se torna o pai
Repetir o processo

Antigo pai ocupa o lugar do <u>último</u> filho analisado

Exemplo de ordenação utilizando o HeapSort

Suponha o vetor

7	5	9	4	3

realize sua ordenação utilizando o HeapSort

Heap Sort – Analise da Complexidade

```
void HeapSort(int *vet, int N)
{
    int i, aux;

    for(i=(N-1)/2;i>=0;i--)

        criaHeap (vet, i, N-1);

    for (i=(N-1); i>=1;i--){

        aux= vet[0];

        vet[0]=vet[i];

        vet[i]=aux;

        criaHeap(vet, 0, i-1);

    }
}
```

$$O\frac{n}{2} * O(log(n))$$

$$O(n) * O(log(n))$$

$$O(n * log(n)) + O\left(\frac{n}{2} * log(n)\right) =$$

$$O\left(\frac{n}{2} + n\right) * \log(n) =$$

$$O\left(\frac{3n}{2} * log(n)\right)$$

$$O(n * log(n))$$

DÚVIDAS?

Referências Bibliográficas

- ZIVIANI, Nivio et al. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. Luton: Thomson, 2004.
- MELLO, Ronaldo. Ordenação de Dados (III). 2002. 10 slides. Disponível em: <http://www.inf.ufsc.br/~r.mello/ine5384/17-OrdenacaoDados3.pdf>. Acesso em: 02.set. 2019.
- SOUZA, Cid; SILVA Candida. Complexidade de Algoritmos I. 2011. 147 slides. Disponível em: <http://www.ic.unicamp.br/~zanoni/mo417/2011/aulas/handout/04-ordenacao.pdf>. Acesso em: 02.set. 2019.
- Linguagem C Programação Descomplicada. ED] Aula 53 - Ordenação – HeapSort. 2014. (9m56s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zSYOMJ1E52A>. Acesso em: 30 ago. 2019.